

KK · 2026

NGUYỄN DUY ĐIỂN

THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ

Chuyến du hành vào tầng sâu nhất và kỳ lạ nhất của thực tại – nơi một hạt ở hai nơi cùng lúc, quan sát định hình thế giới, và những quy tắc quen thuộc tan biến

CƠ HỌC LƯỢNG TỬ · SÓNG-HẠT · RỐI LƯỢNG TỬ · BẢN CHẤT THỰC TẠI

CHỒNG CHẬP

BẤT ĐỊNH

VƯỚNG VÍU

THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ

Chuyến du hành vào tầng sâu nhất và kỳ lạ nhất của thực tại – nơi một hạt ở hai nơi cùng lúc, quan sát định hình thế giới, và những quy tắc quen thuộc tan biến

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào – điện tử, in ấn, ghi âm hay các phương thức khác – khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Các luận điểm khoa học trong sách dựa trên những nghiên cứu đã công bố và được dẫn nguồn trực tiếp trong nội dung từng chương.

Các kiến thức trong sách dựa trên cơ học lượng tử đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm suốt hơn một thế kỷ; nơi nào còn là tranh luận về diễn giải tôi ghi rõ. Các nhân vật minh họa là chân dung tổng hợp. Nhưng nỗi hoang mang ngọt ngào khi lần đầu nghe rằng một hạt có thể ở hai nơi cùng lúc, rằng quan sát làm thay đổi thực tại – nỗi hoang mang ấy là thật, và chính nó đã dẫn dắt những bộ óc lớn nhất của loài người.

ẤN BẢN 2026 · TRÌNH BÀY: PHONG CÁCH KK-2026

Mục lục

Lời mở đầu - Nơi những quy tắc quen thuộc tan biến	4
Phần I · NỀN MÓNG KỶ LẠ	
Chương 1. Lượng tử nghĩa là gì - khi tự nhiên đếm từng gói	7
Chương 2. Sóng hay hạt - bí ẩn của khe đôi	10
Chương 3. Nguyên lý bất định - giới hạn của cái biết	13
Phần II · LUẬT CHƠI LƯỢNG TỬ	
Chương 4. Chồng chập và con mèo của Schrödinger	16
Chương 5. Phép đo và sự sụp đổ của thực tại	18
Chương 6. Rối lượng tử - tác động ma quái từ xa	20
Phần III · LƯỢNG TỬ TRONG ĐỜI SỐNG	
Chương 7. Hiệu ứng đường hầm - vì sao Mặt Trời cháy	24
Chương 8. Công nghệ lượng tử - từ laser đến máy tính lượng tử	26
Chương 9. Rốt cuộc, thực tại là gì?	28
Lời kết. Sống trong một vũ trụ lượng tử	30

LỜI MỞ ĐẦU

Nơi những quy tắc quen thuộc tan biến

Có một tầng của thực tại nằm ngay bên dưới thế giới mà bạn chạm được mỗi ngày - nhỏ đến mức không kính hiển vi nào từng nhìn thẳng vào nó, nhưng lại là nền móng của mọi thứ: mỗi nguyên tử trong cơ thể bạn, mỗi tia nắng, mỗi con chip trong chiếc điện thoại bạn đang cầm. Đó là **thế giới lượng tử**. Và điều kỳ lạ nhất về nó là: ở tầng ấy, gần như mọi quy tắc mà trực giác của bạn tin tưởng đều tan biến.

Trong thế giới ta quen sống, một quả bóng ở một chỗ, đi theo một đường, và có mặt ở đó dù ta có nhìn hay không. Trong thế giới lượng tử, một hạt có thể ở nhiều nơi cùng lúc, đi qua hai khe cùng một lần, và - đây là phần khiến ngay cả Einstein cũng không yên - dường như chỉ "quyết định" mình ở đâu vào đúng khoảnh khắc ta nhìn vào. Nghe như phép thuật. Nhưng đây là khoa học được kiểm chứng chính xác đến mức đáng kinh ngạc, nền tảng của một phần lớn công nghệ hiện đại, và có lẽ là mô tả đúng đắn nhất về thực tại mà con người từng tìm ra.

Hãy để tôi hé lộ vài điều cuốn sách này sẽ khám phá. Năng lượng không chảy liên tục mà đến theo từng "gói" nhỏ xíu không thể chia nhỏ hơn - đó là ý nghĩa của chữ "lượng tử". Có một giới hạn tuyệt đối cho những gì ta có thể biết, không phải vì dụng cụ kém, mà vì bản thân tự nhiên được xây như thế (như cuốn "Ánh Sáng Và Màu Sắc" của tôi đã chạm tới khi bàn về ánh sáng vừa là sóng vừa là hạt). Hai hạt có thể "vướng" vào nhau đến mức đo một hạt lập tức ảnh hưởng hạt kia dù chúng cách nhau cả thiên hà - thứ Einstein gọi mĩa mai là "tác động ma quái từ xa". Và Mặt Trời sưởi ấm bạn được là nhờ một hiệu ứng lượng tử mà nếu không có nó, các ngôi sao đã không thể cháy.

Cuốn sách này là chuyến du hành vào tầng sâu nhất, lạ lùng nhất của thực tại - kể một cách tử tế, không né tránh cái khó, nhưng cũng không dùng công thức để dọa bạn. Như mọi cuốn bách khoa của tôi, tôi tin không có khoa học nào quá khó để kể đẹp, và ít lĩnh vực nào vừa xa lạ với trực giác vừa nền tảng cho đời sống như cơ học lượng tử.

Sách chia ba phần. **Phần I - Nền móng kỳ lạ:** lượng tử thật sự nghĩa là gì, bí ẩn sóng-hạt và thí nghiệm khe đôi lừng danh, và nguyên lý bất định. **Phần II - Luật chơi lượng tử:** chồng chập và con mèo của Schrödinger, phép đo làm sụp đổ thực tại, và rối lượng tử. **Phần III - Lượng tử trong đời sống:** hiệu ứng đường hầm giúp Mặt Trời cháy, công nghệ lượng tử từ laser đến máy tính lượng tử, và những câu hỏi sâu nhất về bản chất thực tại. Mỗi chương khép lại bằng cách để bạn tự chiêm nghiệm điều vừa học.

Hãy hít một hơi và bước vào - nơi những quy tắc quen thuộc tan biến, và một vẻ đẹp lạ lùng hơn hiện ra.

P H Ầ N



NỀN MÓNG KỶ LẠ

Trước khi tới những con mèo vừa sống vừa chết và những hạt vương vào nhau qua khoảng cách thiên hà, ta cần hiểu điều đã khởi đầu tất cả: phát hiện rằng năng lượng, ở tầng nhỏ nhất, không liên tục như ta tưởng. Từ một chi tiết tưởng nhỏ nhất ấy, cả một thế giới quan sụp đổ và một thế giới mới hiện ra.

CHƯƠNG 1

Lượng tử nghĩa là gì - khi tự nhiên đếm từng gói

Hãy bắt đầu bằng câu chuyện về một người không hề muốn làm cách mạng. Cuối thế kỷ 19, nhà vật lý Max Planck đang vật lộn với một bài toán tưởng chừng buồn tẻ: mô tả ánh sáng phát ra từ một vật nóng, như thanh sắt nung đỏ. Mọi công thức cổ điển đều cho ra kết quả vô lý. Trong tuyệt vọng, Planck thử một mẹo toán học điên rồ: giả sử năng lượng không phát ra liên tục, mà theo từng "gói" nhỏ rời rạc. Con số khớp hoàn hảo. Planck tưởng đó chỉ là thủ thuật tính toán. Ông không ngờ mình vừa mở cánh cửa vào một thực tại mới.

Chữ "lượng tử" (quantum) chính là từ đây mà ra: nó có nghĩa là "một lượng", một gói nhỏ nhất không thể chia. Hãy nghĩ thế này. Nước từ vòi trông như chảy liên tục, nhưng thật ra là vô số phân tử rời rạc. Tiền trong tài khoản của bạn trông như có thể chia nhỏ tùy ý, nhưng thật ra nhỏ nhất là một xu - không có nửa xu. Năng lượng, hóa ra, cũng vậy: nó đến theo từng đơn vị nhỏ nhất, và bạn không thể có "nửa gói".

*Ở tầng sâu nhất, tự nhiên không chảy mượt mà - nó đếm.
Năng lượng đến theo từng gói rời rạc, và giữa các gói
không có gì cả.*

Einstein và hạt ánh sáng

Vài năm sau, một nhân viên bằng sáng chế trẻ tên Albert Einstein đẩy ý tưởng đi xa hơn Planck dám nghĩ. Ông đề xuất rằng ánh sáng không chỉ phát ra theo gói - mà bản thân ánh sáng là những gói, những hạt

năng lượng ta nay gọi là photon. Điều này giải thích một hiện tượng bí ẩn: khi chiếu ánh sáng vào kim loại, electron bị bắn ra, nhưng chỉ khi ánh sáng đủ "xanh" (bước sóng ngắn), bất kể ta chiếu sáng đến đâu. Nếu ánh sáng là sóng liên tục, chiếu mạnh phải bắn được electron. Nhưng nếu ánh sáng là những viên đạn photon, thì chỉ viên đủ mạnh (đủ xanh) mới hất được electron - dù có bắn bao nhiêu viên yếu cũng vô ích.

Chính khám phá này, chứ không phải thuyết tương đối, mang về cho Einstein giải Nobel. Và nó đặt ra một câu đố sẽ ám ảnh cả thế kỷ: ánh sáng là sóng, hay là hạt? Câu trả lời, ta sẽ thấy, là điều kỳ lạ nhất trong cả vật lý.

Vì sao chuyện này quan trọng đến vậy

Có thể bạn nghĩ "gói năng lượng" là chi tiết kỹ thuật khô khan. Nhưng hãy nhìn quanh. Màu của ngọn lửa, ánh đèn LED, cách laser hoạt động, vì sao nguyên tử bền vững thay vì sụp đổ, vì sao mỗi nguyên tố phát ra đúng những màu riêng như vân tay - tất cả đều bắt nguồn từ sự thật đơn giản rằng năng lượng đến theo gói. Toàn bộ hóa học, và do đó toàn bộ sự sống, đứng trên nền móng này. Planck tưởng mình chỉ vá một công thức. Thật ra ông đã tìm ra viên gạch đáy của thực tại vật chất.

✦ THỰC HÀNH

Nhìn thấy sự lượng tử hóa

- **Cầu vồng vân tay:** Nếu có dịp nhìn ánh đèn đường qua một đĩa CD (mặt phản chiếu), bạn sẽ thấy không phải cầu vồng liền mạch mà những vạch màu rời rạc. Mỗi vạch là một "gói" năng lượng đặc trưng mà nguyên tử trong đèn phát ra - bạn đang nhìn thấy sự lượng tử hóa bằng chính mắt mình.
- **Nghĩ về cái xu:** Lần tới khi thấy thứ gì trông "liên tục" - dòng nước, ánh sáng, âm thanh - hãy tự hỏi: ở tầng nhỏ nhất, nó có

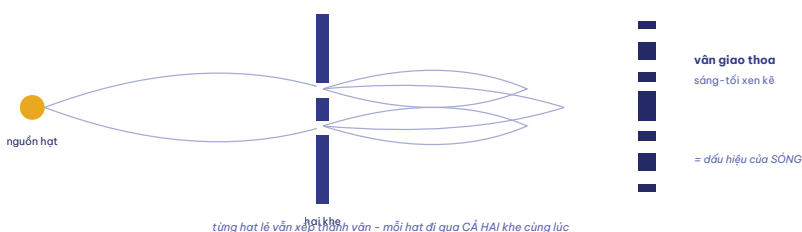
thật sự liên tục, hay được tạo từ vô số hạt rời rạc? Đây chính là cách nhìn lượng tử.

CHƯƠNG 2

Sóng hay hạt - bí ẩn của khe đôi

Nếu chỉ được chọn một thí nghiệm để kể toàn bộ sự kỳ lạ của thế giới lượng tử, tôi sẽ chọn thí nghiệm khe đôi. Richard Feynman, một trong những bộ óc lớn nhất của vật lý, từng nói nó chứa đựng "trái tim của cơ học lượng tử" và "bí ẩn duy nhất". Điều tuyệt vời là ý tưởng của nó đơn giản đến mức một đứa trẻ cũng hình dung được.

Hãy tưởng tượng một bức tường có hai khe hẹp song song, và phía sau là một màn hứng. Ta bắn các hạt - electron chẳng hạn - về phía hai khe. Trực giác nói gì? Mỗi electron phải đi qua khe này hoặc khe kia, và trên màn ta sẽ thấy hai vạch sáng, ngay sau hai khe. Đó là điều bất kỳ viên đạn nào cũng làm. Nhưng đó không phải điều xảy ra.



Hình 2.1 · Thí nghiệm khe đôi - trái tim của cơ học lượng tử: một hạt đơn lẻ giao thoa với chính nó

Khi một hạt đi qua cả hai khe

Trên màn, thay vì hai vạch, ta thấy một loạt vạch sáng tối xen kẽ - cái mà vật lý gọi là "vân giao thoa". Đây là dấu hiệu không thể nhầm của sóng: giống như khi hai gợn sóng nước gặp nhau, chỗ hai đỉnh chồng lên thì mạnh, chỗ đỉnh gặp đáy thì triệt tiêu. Nghĩa là mỗi electron,

bằng cách nào đó, đi qua cả hai khe cùng lúc và giao thoa với chính nó.

"Được thôi," bạn nghĩ, "chắc các electron va vào nhau tạo ra hoa văn ấy." Nên các nhà khoa học làm điều tinh tế hơn: bắn từng electron một, cách nhau hàng giờ, để chắc chắn không hạt nào gặp hạt nào. Kết quả? Từng chấm đơn lẻ hiện trên màn - nhưng qua thời gian, các chấm ấy vẫn xếp thành đúng vân giao thoa. Mỗi hạt lẻ loi vẫn "biết" về cả hai khe. Mỗi hạt vẫn giao thoa với chính nó.

Một hạt duy nhất đi qua hai khe cùng lúc, chồng chập lên chính mình, rồi khi chạm màn mới hiện ra ở một điểm. Đây không phải ẩn dụ - đây là điều thực nghiệm cho thấy.

Khi ta lén nhìn

Giờ đến phần khiến mọi người rùng mình. Các nhà khoa học đặt một máy dò ở một khe để xem electron thật sự đi qua khe nào. Và khoảnh khắc ta "nhìn" - khoảnh khắc thông tin về đường đi trở nên biết được - vân giao thoa biến mất. Electron lập tức cư xử như hạt bình thường, tạo ra đúng hai vạch mà trực giác dự đoán. Chỉ cần *quan sát* con đường là đủ thay đổi kết quả.

Không phải máy dò va chạm làm nhiễu hạt theo kiểu thô bạo - các thí nghiệm tinh vi đã loại trừ điều đó. Dường như chính việc thông tin về "hạt đi khe nào" tồn tại trong vũ trụ đã đủ để buộc hạt chọn một con đường. Bí ẩn của khe đôi, ở tận cùng, là bí ẩn về vai trò của quan sát trong việc định hình thực tại - và ta sẽ trở lại nó trong Phần II.

✦ THỰC HÀNH

Cảm nhận sự giao thoa

- **Sóng trong bồn:** Nhỏ đồng thời hai giọt nước xuống mặt bồn tắm phẳng lặng và quan sát nơi hai vòng sóng gặp nhau - những

đường lạng và những chỗ dội mạnh xen kẽ. Đó chính là "vân giao thoa", dấu hiệu của bản chất sóng mà electron cũng thể hiện.

- **Câu hỏi để mang theo:** Nếu một hạt có thể đi qua hai khe cùng lúc khi không ai nhìn, nhưng chỉ một khe khi bị quan sát - thì "thực tại" của hạt đó tồn tại thế nào khi ta không nhìn? Hãy giữ câu hỏi này; nó dẫn ta vào phần sâu nhất của sách.

CHƯƠNG 3

Nguyên lý bất định - giới hạn của cái biết

Năm 1927, chàng trai 25 tuổi Werner Heisenberg phát hiện một điều làm rung chuyển triết học lẫn vật lý: có một giới hạn tuyệt đối cho những gì ta có thể biết về một hạt - và giới hạn ấy không phải do dụng cụ kém, mà được khắc vào chính cấu trúc của tự nhiên.

Cụ thể, nguyên lý bất định nói rằng ta không thể đồng thời biết chính xác cả vị trí lẫn vận tốc (chính xác hơn là động lượng) của một hạt. Càng đo chính xác hạt đang ở đâu, ta càng mù mờ về việc nó đang đi nhanh chậm ra sao, và ngược lại. Không phải vì ta chưa đủ khéo - mà vì ở tầng lượng tử, hạt đơn giản không có đồng thời một vị trí xác định và một vận tốc xác định. Cả hai cùng sắc nét là điều tự nhiên không cho phép tồn tại.

Bất định không phải là sự thiếu hiểu biết của ta về hạt. Nó là sự thật rằng, ở tầng lượng tử, một số cặp thuộc tính đơn giản không cùng tồn tại ở dạng xác định.

Vì sao đây không phải lỗi dụng cụ

Người ta hay hình dung sai rằng: "để đo hạt ở đâu, ta phải bắn ánh sáng vào nó, và cú va chạm làm nó đổi tốc độ - nên ta không đo được cả hai." Cách hình dung này có phần đúng nhưng bỏ lỡ điều sâu hơn. Bất định vẫn tồn tại ngay cả trên lý thuyết, kể cả với dụng cụ hoàn hảo tuyệt đối. Nó bắt nguồn từ chính bản chất sóng của vật chất: một sóng định vị gọn trong không gian buộc phải trộn nhiều bước sóng (tức nhiều động lượng), còn một sóng có bước sóng thật thuần thì

phải trải rộng khắp không gian. Vị trí sắc nét và động lượng sắc nét là hai đòi hỏi mâu thuẫn nhau về mặt toán học - không dụng cụ nào vượt qua được.

Sự sống nhờ bất định

Điều đẹp là nguyên lý tưởng như hạn chế này lại chính là thứ giữ cho vũ trụ tồn tại. Theo vật lý cổ điển, electron quay quanh hạt nhân lẽ ra phải mất năng lượng và xoáy sập vào hạt nhân trong chớp mắt - mọi nguyên tử sẽ sụp đổ, không có hóa học, không có bạn. Nhưng bất định không cho phép electron "rơi" hẳn vào hạt nhân: ép nó vào một điểm quá nhỏ sẽ khiến động lượng (và năng lượng) vọt lên vô hạn, điều tự nhiên chống lại. Chính sự bất định giữ electron ở một khoảng cách an toàn, giữ nguyên tử bền vững. Cái giới hạn của cái biết, hóa ra, cũng là nền móng của sự tồn tại.

✦ THỰC HÀNH

Sống với sự bất định

- **Bức ảnh chuyển động:** Nhìn một bức ảnh chụp vật đang chuyển động nhanh - nó nhòe. Nếu chụp phơi sáng cực ngắn để bắt vị trí thật nét, bạn mất thông tin về hướng và tốc độ chuyển động; nếu để phơi sáng lâu thấy được vật chuyển động, thì vị trí lại nhòe. Đây là một ẩn dụ gần gũi cho sự đánh đổi vị trí - vận tốc ở tầng lượng tử.
- **Chiêm nghiệm:** Nguyên lý bất định nói có những điều ta không chỉ *chưa* biết mà *không thể* biết cùng lúc. Thử ngồi với ý nghĩ ấy: rằng khiêm nhường trước cái không thể biết không phải thất bại của khoa học, mà là một trong những khám phá sâu sắc nhất của nó.

P H Ầ N



LUẬT CHƠI LƯỢNG TỬ

Ta đã thấy vật chất vừa là sóng vừa là hạt, và có một giới hạn khắc sẵn cho cái ta biết. Giờ ta bước vào những quy tắc chi phối tầng lượng tử - những quy tắc mà nếu áp vào đời thường sẽ nghe như chuyện hoang đường, nhưng lại đúng dẫn đến từng chữ số thập phân. Đây là nơi con mèo vừa sống vừa chết, nơi phép đo tạo ra thực tại, nơi hai hạt trò chuyện qua khoảng cách thiên hà.

CHƯƠNG 4

Chồng chập và con mèo của Schrödinger

Ở trung tâm của cơ học lượng tử là một ý tưởng vừa đơn giản vừa gây choáng: trước khi được đo, một hạt không ở trong một trạng thái xác định, mà ở trong tất cả các trạng thái khả dĩ cùng một lúc. Nhà vật lý gọi điều này là "chồng chập" (superposition). Một electron không quay "lên" hoặc "xuống" - nó ở trong sự pha trộn của cả lên lẫn xuống, cho đến khoảnh khắc ta đo.

Cái mô tả trạng thái chồng chập ấy được gọi là hàm sóng - một công cụ toán học chứa mọi khả năng cùng xác suất của chúng. Hàm sóng không nói "hạt ở đây"; nó nói "hạt có ngần này khả năng ở đây, ngần kia khả năng ở kia, và cho tới khi bạn nhìn, tất cả những khả năng ấy đều thật theo cách nào đó". Đây không phải là ta thiếu thông tin - hạt thật sự là sự chồng chập ấy, và thí nghiệm khe đôi ở chương trước chính là bằng chứng: hạt đi qua cả hai khe vì nó ở trong chồng chập của "qua khe trái" và "qua khe phải".

Trước khi đo, hạt không phải "ở đâu đó mà ta chưa biết". Nó ở trong tất cả những chỗ khả dĩ cùng lúc - và điều đó, dù lạ, là mô tả đúng nhất về thực tại vi mô.

Con mèo nổi tiếng nhất khoa học

Erwin Schrödinger, một trong những cha đẻ của lý thuyết, thấy ý tưởng chồng chập kỳ quái đến mức ông nghĩ ra một thí nghiệm tưởng tượng để chỉ ra sự vô lý của nó - không ngờ lại tạo ra biểu tượng bất hủ. Hãy tưởng tượng một con mèo trong hộp kín, cùng một nguyên tử

phóng xạ có 50% khả năng phân rã trong một giờ. Nếu nó phân rã, một cơ chế sẽ đập vỡ lọ độc và mèo chết; nếu không, mèo sống. Nguyên tử phóng xạ là vật lượng tử, nên trước khi mở hộp nó ở trong chồng chập "đã phân rã" và "chưa phân rã". Nhưng nếu vậy - Schrödinger chỉ ra - thì con mèo, gắn số phận với nguyên tử, cũng phải ở trong chồng chập "vừa sống vừa chết". Một điều nghe hoàn toàn phi lý.

Schrödinger dùng con mèo để chế giễu, nhưng câu hỏi ông nêu lại vô cùng nghiêm túc và đến nay vẫn chưa có lời đáp trọn vẹn: ranh giới ở đâu? Vì sao hạt bé xíu có thể chồng chập nhưng con mèo - hay cái bàn, hay bạn - thì không bao giờ ta thấy vừa thế này vừa thế kia? Ở đâu và bằng cách nào thế giới lượng tử kỳ lạ chuyển thành thế giới cổ điển chắc chắn mà ta sống trong đó? Đó là một trong những câu hỏi mở lớn nhất còn lại của vật lý.

✦ THỰC HÀNH

Nắm lấy ý niệm chồng chập

- **Đồng xu đang quay:** Một đồng xu đang xoay tít trên mặt bàn không phải "sấp" cũng không phải "ngửa" - theo nghĩa thực dụng nó là cả hai cho tới khi bạn chặn tay lên. Đây là ẩn dụ (không hoàn hảo nhưng hữu ích) cho chồng chập: kết quả chưa được định đoạt cho tới khoảnh khắc "đo".
- **Câu hỏi để mang theo:** Nếu vật rất nhỏ có thể ở nhiều trạng thái cùng lúc, còn vật lớn thì không, thì ranh giới nằm đâu? Chưa ai biết chắc. Bạn vừa chạm tới một biên giới thật của tri thức nhân loại.

CHƯƠNG 5

Phép đo và sự sụp đổ của thực tại

Ta đã nói nhiều lần rằng "cho đến khi đo". Giờ hãy nhìn thẳng vào khoảnh khắc bí ẩn ấy - có lẽ là khoảnh khắc kỳ lạ nhất trong toàn bộ khoa học. Khi ta đo một hệ lượng tử đang chồng chập, một điều đột ngột xảy ra: trong vô số khả năng, chỉ một trở thành hiện thực, và tất cả những khả năng khác biến mất. Nhà vật lý gọi đó là "sự sụp đổ hàm sóng".

Trước phép đo: electron ở khắp nơi cùng lúc, mô tả bởi một hàm sóng trải rộng. Sau phép đo: electron ở đúng một chỗ. Cái gì đã xảy ra với tất cả những nơi khác mà nó "từng ở"? Chúng biến mất - không dần dần, mà tức thì, ngay khoảnh khắc quan sát. Và điều khiến các nhà vật lý mất ngủ: lý thuyết dự đoán *xác suất* mỗi kết quả cực kỳ chính xác, nhưng không cho biết vì sao lần này ra kết quả này chứ không phải kết quả kia. Tự nhiên, ở tầng sâu nhất, dường như có một yếu tố ngẫu nhiên thuần túy không thể xóa bỏ.

Chính vì điều này mà Einstein thốt lên câu bất hủ: "Chúa không chơi xúc xắc." Ông không thể chấp nhận một vũ trụ mà kết quả cuối cùng do may rủi định đoạt. Nhưng cho đến nay, mọi thí nghiệm đều nghiêng về phía những viên xúc xắc.

Ai, hay cái gì, được tính là "quan sát"?

Đây là chỗ nhiều hiểu lầm sinh ra, nên hãy nói cho rõ. "Quan sát" trong lượng tử không đòi hỏi một con người có ý thức đang nhìn. Bất

kỳ tương tác nào làm thông tin về trạng thái hạt "rò" ra môi trường - một photon bật vào nó, một phân tử khí va phải - đều đủ để phá vỡ chồng chập. Quá trình này gọi là "mất kết hợp" (decoherence), và nó giải thích vì sao ta không bao giờ thấy con mèo vừa sống vừa chết: một vật lớn tương tác với hàng tỷ tỷ hạt môi trường mỗi giây, nên chồng chập của nó sụp đổ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, nhanh hơn bất cứ đồng hồ nào đo được. Thế giới lớn trông "cổ điển" không phải vì lượng tử ngừng đúng, mà vì môi trường liên tục "đo" mọi thứ giúp ta.

Dù mất kết hợp giải thích được nhiều, câu hỏi tận cùng - vì sao ta chỉ trải nghiệm một kết quả trong số nhiều khả năng - vẫn còn là đề tài tranh luận sôi nổi giữa các nhà vật lý và triết học đến tận hôm nay. Ta sẽ trở lại các cách diễn giải khác nhau ở chương cuối.

✦ THỰC HÀNH

Suy ngẫm về phép đo

- **Cái nhìn thay đổi vật:** Trong đời thường, nhìn một vật không làm nó đổi. Trong thế giới lượng tử, "nhìn" (đo) là một hành động vật lý thật sự, làm thay đổi thứ được nhìn. Hãy để ý sự đảo lộn kỳ lạ này: ranh giới giữa "người quan sát" và "vật được quan sát" mờ đi.
- **Chấp nhận ngẫu nhiên:** Cơ học lượng tử gợi ý rằng ở đáy sâu, vũ trụ có một sự ngẫu nhiên không thể loại bỏ - không phải vì ta chưa biết đủ, mà là bản chất. Thử ngồi với ý nghĩ rằng có lẽ tự nhiên, ở tầng cuối, thật sự tung xúc xắc.

CHƯƠNG 6

Rối lượng tử - tác động ma quái từ xa

Nếu chồng chấp làm Einstein khó chịu, thì rối lượng tử (entanglement) làm ông phẫn nộ. Ông gọi nó là "tác động ma quái từ xa" (spooky action at a distance) và dùng nó để cố chứng minh cơ học lượng tử phải sai, hoặc ít nhất chưa hoàn chỉnh. Trớ trêu thay, chính nỗ lực bác bỏ ấy lại dẫn tới việc xác nhận rằng vũ trụ còn kỳ lạ hơn cả những gì ông sợ.

Rối lượng tử là thế này. Hai hạt có thể được tạo ra trong một trạng thái chung, "vướng" vào nhau, đến mức chúng không còn là hai thực thể độc lập mà là một hệ thống duy nhất - dù ta tách chúng ra xa bao nhiêu. Giả sử hai hạt vướng nhau có tính chất luôn ngược nhau: nếu đo hạt này "lên" thì hạt kia chắc chắn "xuống". Chuyện thường, bạn nghĩ - như một đôi găng tay tách ra hai hộp: mở một hộp thấy găng trái thì hộp kia ắt là găng phải. Nhưng lượng tử sâu hơn thế nhiều.



Hình 6.1 · Rối lượng tử - "tác động ma quái từ xa": đo một hạt lập tức định hình hạt kia

Vì sao không phải chỉ là găng tay

Với đôi găng tay, tay trái - tay phải đã được định từ lúc tách; mở hộp chỉ tiết lộ điều đã có sẵn. Nhưng với hạt vướng, mỗi hạt trước khi đo ở

trong chồng chập "vừa lên vừa xuống" - chưa hạt nào có kết quả định trước. Vậy mà khi ta đo hạt thứ nhất và nó "chọn" ngẫu nhiên là lên, thì hạt thứ hai - có thể đang ở cách đó nhiều năm ánh sáng - lập tức "trở thành" xuống, ngay tức khắc. Không phải nó vốn đã là xuống; nó chỉ trở thành xuống vào đúng khoảnh khắc hạt kia được đo.

Nhà vật lý John Bell nghĩ ra một cách kiểm tra tài tình để phân biệt hai khả năng: "đã định sẵn như găng tay" hay "thật sự quyết định lúc đo". Suốt nhiều thập kỷ, hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác - ngày càng chặt chẽ, bịt hết mọi kẽ hở - đều cho cùng một câu trả lời: tự nhiên đứng về phía lượng tử. Không có "găng tay định sẵn"; mối tương quan giữa hai hạt vướng mạnh hơn bất cứ thứ gì một thực tại định sẵn có thể tạo ra. Einstein đã sai ở điểm này, và sự sai của ông mở ra một trong những chân trời đẹp nhất của vật lý.

Hai hạt vướng nhau chia sẻ một số phận chung vượt trên khoảng cách và thời gian - đo một hạt là lập tức định hình hạt kia, dù chúng ở hai đầu vũ trụ.

Nhưng không - bạn không thể gửi tin nhanh hơn ánh sáng

Nghe như ta có thể dùng rối lượng tử để truyền tin tức thời qua vũ trụ, phá vỡ giới hạn tốc độ ánh sáng. Nhưng tự nhiên khéo léo đóng cánh cửa ấy. Kết quả mỗi phép đo là *ngẫu nhiên* - bạn không điều khiển được hạt của mình ra lên hay xuống, chỉ thấy nó tương quan với hạt kia *sau khi* hai bên so sánh kết quả qua một kênh thường (chậm hơn hoặc bằng ánh sáng). Rối lượng tử tạo ra tương quan kỳ diệu, nhưng không cho phép truyền thông điệp nhanh hơn ánh sáng. Vũ trụ vừa lạ lùng đến khó tin, vừa nhất quán đến khó tin - và chính công nghệ lượng tử của tương lai, ta sẽ thấy, được xây trên hiện tượng vướng víu này.

✦ THỰC HÀNH

Hình dung sự vướng víu

- **Đôi găng tay và giới hạn của nó:** Hãy dùng hình ảnh đôi găng tay tách hai hộp để nắm ý cơ bản của tương quan - rồi tự nhắc rằng lượng tử còn lạ hơn: với hạt vướng, "trái hay phải" chưa hề được định cho tới lúc mở hộp. Sự khác biệt ấy chính là điều Bell đã chứng minh.
- **Chiêm nghiệm về sự nối kết:** Rối lượng tử cho thấy vũ trụ, ở tầng sâu nhất, không phải là tập hợp những mảnh rời rạc mà là một mạng lưới liên kết mà ta mới bắt đầu hiểu. Đây là một trong những ý tưởng vừa khoa học vừa gợi cảm hứng nhất mà con người từng chạm tới.

P H Ầ N



LƯỢNG TỬ TRONG ĐỜI SỐNG

Có thể tới đây bạn nghĩ: tất cả những điều kỳ lạ này thật thú vị, nhưng chúng có liên quan gì tới cuộc sống của tôi? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ: cơ học lượng tử không phải một trò chơi trí tuệ xa xôi - nó là lý do Mặt Trời cháy, là nền tảng của chiếc điện thoại trong túi bạn, và là chìa khóa cho những công nghệ sắp thay đổi thế giới. Phần cuối này đưa lượng tử từ phòng thí nghiệm ra ngoài đời - và rồi trở lại câu hỏi sâu nhất: rốt cuộc, thực tại là gì?

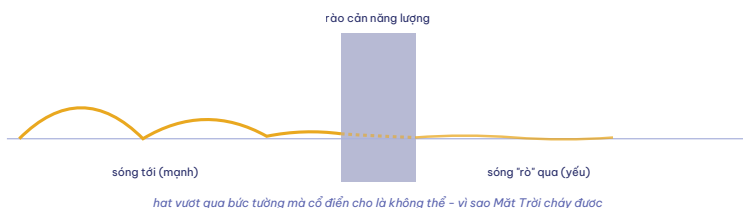
CHƯƠNG 7

Hiệu ứng đường hầm - vì sao Mặt Trời cháy

Hãy bắt đầu bằng một hiệu ứng lượng tử nghe như phép thuật thuần túy nhưng lại giữ cho bạn được sống: hiệu ứng đường hầm (quantum tunneling). Trong thế giới lượng tử, một hạt có thể vượt qua một rào cản mà theo vật lý cổ điển nó hoàn toàn không đủ năng lượng để vượt - như thể một quả bóng tự đứng xuất hiện bên kia bức tường mà không cần trèo qua.

Điều này khả dĩ vì, như ta đã học, hạt không phải một điểm gọn gàng mà là một hàm sóng trải rộng. Khi sóng ấy gặp một rào cản mỏng, nó không dừng phát lại mà "rò" một phần sang bên kia. Phần lớn thời gian hạt bị chặn - nhưng thỉnh thoảng, một cách hoàn toàn hợp luật, nó xuất hiện ở phía bên kia bức tường năng lượng. Nó đã "đào đường hầm" xuyên qua thứ đáng lẽ không thể vượt.

Ở tầng lượng tử, "không thể" biến thành "hiếm khi". Một rào cản không thể vượt qua chỉ trở thành một rào cản hầu như luôn chặn - nhưng đôi khi thì không.



Hình 7.1 · Hiệu ứng đường hầm: hàm sóng "rò" qua rào cản - hiếm khi, nhưng đủ để thấp sáng các vì sao

Đường hầm thấp sáng các vì sao

Đây là nơi hiệu ứng đường hầm trở nên sống còn theo nghĩa đen. Mặt Trời tạo năng lượng bằng cách hợp nhất các hạt nhân hydro. Nhưng hạt nhân đều mang điện dương, và hai điện dương thì đẩy nhau dữ dội - lực đẩy này là một "bức tường" khổng lồ. Ngay cả ở nhiệt độ hàng triệu độ trong lõi Mặt Trời, các hạt nhân vẫn *không* đủ năng lượng để vượt tường ấy theo cách cổ điển. Theo vật lý cổ điển, Mặt Trời lẽ ra không thể cháy.

Nhưng nhờ hiệu ứng đường hầm, thỉnh thoảng hai hạt nhân "đào xuyên" qua bức tường đẩy và chạm được vào nhau, kích hoạt phản ứng hợp hạch giải phóng năng lượng. Xác suất mỗi lần rất nhỏ, nhưng Mặt Trời có số hạt nhân nhiều đến không tưởng, nên tổng lại đủ để thấp sáng cả hệ Mặt Trời suốt hàng tỷ năm. Ánh nắng sưởi ấm da bạn lúc này đến được là nhờ một hiệu ứng lượng tử mà nếu thiếu, bầu trời sẽ tối đen và sự sống không tồn tại. Cùng hiệu ứng ấy còn giúp con người chế tạo những kính hiển vi nhìn thấy từng nguyên tử, và là thứ các kỹ sư phải tính đến khi chip máy tính ngày càng nhỏ.

✦ THỰC HÀNH

Trân trọng hiệu ứng đường hầm

- **Cảm nhận nắng:** Lần tới khi ánh nắng chạm vào da bạn, hãy nhớ rằng thứ hơi ấm ấy là kết quả của hàng tỷ tỷ hạt nhân "đào đường hầm" xuyên qua những bức tường năng lượng đáng lẽ chặn chúng lại. Bạn đang cảm nhận cơ học lượng tử một cách trực tiếp nhất.
- **Suy ngẫm về xác suất:** Hiệu ứng đường hầm dạy ta rằng những chuyện "gần như không thể" vẫn xảy ra nếu có đủ số lần thử. Một sự thật vừa của vật lý vừa gợi nghĩ về chính cuộc đời.

CHƯƠNG 8

Công nghệ lượng tử - từ laser đến máy tính lượng tử

Nếu ai đó nói với bạn rằng cơ học lượng tử "chỉ là lý thuyết", hãy nhớ điều này: ước tính một phần rất lớn nền kinh tế hiện đại phụ thuộc vào các công nghệ không thể tồn tại nếu thiếu nó. Bạn đang sống trong một thế giới được xây bằng lượng tử, dù hiếm khi nhận ra.

Hãy nhìn con chip trong điện thoại và máy tính của bạn. Nó chứa hàng tỷ transistor - những công tắc tí hon bật tắt dòng electron - và cách chúng hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào các quy tắc lượng tử về cách electron cư xử trong vật liệu bán dẫn. Không có cơ học lượng tử, sẽ không có transistor, không máy tính, không internet, không chiếc điện thoại bạn đang cầm. Laser cũng vậy - trong đầu đọc mã vạch, đầu đĩa, cáp quang mang internet đi khắp thế giới - hoạt động nhờ nguyên lý lượng tử về cách nguyên tử phát ra photon đồng loạt. Ngay cả máy chụp cộng hưởng từ MRI trong bệnh viện cũng khai thác tính chất lượng tử của hạt nhân nguyên tử.

Cơ học lượng tử không phải khoa học viễn tưởng. Nó là hạ tầng thầm lặng của thế kỷ 21 - trong túi bạn, trong bệnh viện, trong sợi cáp dưới đáy đại dương.

Máy tính lượng tử - khai thác chính sự kỳ lạ

Nhưng có lẽ điều thú vị nhất đang tới. Nếu các công nghệ trên dùng lượng tử một cách gián tiếp, thì máy tính lượng tử khai thác *trực tiếp* chính những hiện tượng kỳ lạ mà ta đã học - chồng chập và rối lượng tử - làm nguồn sức mạnh.

Máy tính thường dùng "bit", mỗi bit là 0 hoặc 1. Máy tính lượng tử dùng "qubit", và nhờ chồng chập, mỗi qubit có thể là 0 và 1 *cùng lúc*. Ghép nhiều qubit vướng vào nhau, số trạng thái chúng biểu diễn đồng thời tăng theo cấp số nhân: chỉ vài chục qubit đã có thể biểu diễn nhiều trạng thái hơn số nguyên tử trong cả một hành tinh. Với một số bài toán nhất định - như mô phỏng phân tử để tìm thuốc mới, hay tối ưu hóa những hệ thống khổng lồ - máy tính lượng tử về nguyên tắc có thể làm được những điều mọi siêu máy tính thường cộng lại cũng không kham nổi.

Công nghệ này vẫn còn non trẻ và đầy thách thức: qubit cực kỳ mong manh, chỉ một chút "mất kết hợp" từ môi trường là đủ phá hỏng tính toán - chính hiện tượng ta gặp ở Chương 5. Nhưng tiến bộ đang diễn ra nhanh, và nhiều người tin nó sẽ là một trong những công nghệ định hình thế kỷ này. Điều đẹp là: những đặc tính từng khiến Einstein và Schrödinger bối rối - chồng chập, vướng víu - nay trở thành chính nguồn tài nguyên ta học cách khai thác.

✦ THỰC HÀNH

Nhìn ra công nghệ lượng tử quanh bạn

- **Điểm danh lượng tử:** Trong một ngày, thử đếm những thiết bị quanh bạn dựa trên vật lý lượng tử: điện thoại, máy tính, đèn LED, đầu đọc mã vạch ở siêu thị, đèn báo laser, ổ cứng. Bạn sẽ ngạc nhiên vì lượng tử ở khắp nơi.
- **Chiêm nghiệm:** Những điều từng bị coi là "quá kỳ lạ để có thật" nay là nền móng của công nghệ hằng ngày. Đây là bài học về việc khoa học cơ bản, dù xa vời đến đâu, thường quay lại thay đổi đời sống theo cách không ai đoán trước.

CHƯƠNG 9

Rốt cuộc, thực tại là gì?

Ta đã đi qua chồng chập, phép đo, vướng víu, đường hầm - và bây giờ, ở chương cuối, ta chạm tới câu hỏi nằm bên dưới tất cả, câu hỏi mà những bộ óc lớn nhất vẫn chưa nhất trí: cơ học lượng tử đang nói với ta điều gì về bản chất của thực tại? Điều trung thực nhất tôi có thể nói là: các nhà vật lý đồng ý hoàn toàn về cách *tính toán* - lý thuyết chính xác đến kinh ngạc - nhưng bất đồng sâu sắc về việc nó *nghĩa là* gì.

Có nhiều cách "diễn giải" khác nhau, tất cả đều khớp với mọi thí nghiệm đã làm, nhưng vẽ nên những bức tranh về thực tại khác nhau đến chóng mặt. Cách phổ biến lâu đời (thường gắn với thành phố Copenhagen) nói: đừng hỏi hạt "thật sự" làm gì khi không đo; hàm sóng chỉ là công cụ tính xác suất, và phép đo làm nó sụp đổ, chấm hết. Thực dụng, nhưng để lại câu hỏi "sụp đổ là gì" lơ lửng.

Vô số thế giới, hay một dòng chảy dẫn đường?

Một cách khác, táo bạo đến ngỡ ngàng, là diễn giải "đa thế giới": hàm sóng không bao giờ sụp đổ cả. Thay vào đó, mỗi khi một phép đo có nhiều kết quả khả dĩ, vũ trụ *phân nhánh* - trong một nhánh con mèo sống, trong nhánh khác nó chết, và cả hai đều thật, chỉ ở những thực tại tách biệt không bao giờ gặp lại. Theo cách nhìn này, có vô số phiên bản của bạn, trong vô số vũ trụ song song, đang đọc vô số phiên bản của trang sách này. Nghe hoang đường - nhưng nó giải quyết bí ẩn sụp đổ một cách gọn gàng đến mức nhiều nhà vật lý nghiêm túc coi trọng nó.

Lại có những cách khác nữa: cách cho rằng có những "biến ẩn" dẫn đường hạt theo một dòng chảy xác định (chấp nhận cái giá là tác động

phi định xứ), cách xem hàm sóng như thông tin trong tâm trí người quan sát, và nhiều cách nữa. Điểm mấu chốt để bạn mang theo: không ai biết chắc cái nào đúng. Đây không phải vì các nhà vật lý lười biếng, mà vì tự nhiên, ở tầng này, chạm tới giới hạn của ngôn ngữ và trực giác con người – những công cụ tiến hóa để săn thú và hái quả, chứ không phải để hiểu thực tại vi mô.

Cơ học lượng tử là lý thuyết thành công nhất trong lịch sử khoa học, dự đoán đúng đến chín chữ số thập phân – vậy mà ta vẫn chưa hoàn toàn biết nó đang nói gì về thực tại. Sự khiêm nhường ấy chính là vẻ đẹp của nó.

✦ THỰC HÀNH

Ngồi với bí ẩn

- **Chọn một diễn giải để suy ngẫm:** Đọc lại ba cách nhìn – Copenhagen, đa thế giới, biến ẩn – và tự hỏi cái nào làm bạn thấy thuyết phục nhất, và vì sao. Không có đáp án đúng; chính việc suy nghĩ mới là điều quý.
- **Trân trọng sự chưa biết:** Thay vì thấy khó chịu vì khoa học chưa có câu trả lời cuối, hãy thử thấy nó đẹp: rằng ngay tầng đáy của thực tại vẫn còn là một bí ẩn mở, chờ những bộ óc – có thể là của thế hệ sau bạn – soi sáng.

LỜI KẾT

Sống trong một vũ trụ lượng tử

Ta đã đi tới tận đáy của thực tại và trở về. Ta bắt đầu với một mẹo toán học tuyệt vọng của Planck và phát hiện năng lượng đến theo gói. Ta thấy vật chất vừa là sóng vừa là hạt, đi qua hai khe cùng lúc, và mang trong nó một giới hạn khắc sẵn cho cái ta biết. Ta gặp con mèo vừa sống vừa chết, khoảnh khắc bí ẩn khi quan sát làm thực tại kết tinh, và những hạt vướng vào nhau vượt trên không gian. Rồi ta thấy tất cả những điều kỳ lạ ấy không xa xôi chút nào: chúng thấp sáng Mặt Trời, chạy con chip trong túi bạn, và mở ra những công nghệ của tương lai.

Tôi hy vọng bạn khép cuốn sách này không phải với cảm giác đã "hiểu hết" - vì không ai hiểu hết, kể cả những nhà vật lý vĩ đại nhất - mà với một sự kinh ngạc sâu sắc hơn về thế giới bạn đang sống. Bởi vì đây là điều tôi thấy đẹp nhất ở cơ học lượng tử: nó dạy ta rằng thực tại xa lạ hơn, phong phú hơn, và kỳ diệu hơn bất cứ điều gì trực giác của ta dám tưởng tượng. Cái thế giới rắn chắc, chắc chắn quanh ta chỉ là bề mặt; bên dưới là một tầng của khả năng, xác suất, và liên kết mà ta mới bắt đầu hé thấy.

Bạn không chỉ sống trong một vũ trụ lượng tử. Bạn được làm bằng nó - từng nguyên tử trong bạn tuân theo những quy tắc lạ lùng, đẹp đẽ mà cuốn sách này đã kể.

Có một điều an ủi và nâng đỡ trong nhận thức ấy. Ta là những sinh vật tiến hóa để hiểu thế giới vừa-tầm - đá, cây, thú - vậy mà bằng lý trí và toán học, con người đã vươn xuống tận tầng nền của vật chất, nơi trực giác bất lực, và vẫn tìm ra trật tự, vẻ đẹp, quy luật. Rằng bộ óc ta

- bản thân nó cũng chạy trên các quy tắc lượng tử - có thể quay lại soi sáng chính những quy tắc đã tạo nên nó, với tôi, là một trong những kỳ tích lớn nhất của loài người.

Vậy nên lần tới khi bạn cảm nhận nắng ấm, bật một ngọn đèn, cầm điện thoại lên, hay chỉ đơn giản nhìn vào bàn tay mình và nhớ rằng mỗi nguyên tử trong đó là một thế giới lượng tử tí hon - hãy dừng lại một nhịp và mỉm cười. Bạn đang sống, mỗi giây, trong điều kỳ diệu lạ lùng nhất mà khoa học từng khám phá. Và giờ thì bạn đã biết nhìn thấy nó.